CHỦ ĐỀ 14: TỪ TRƯỜNG

I - TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tóm tắt khái niệm từ trường

Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh nam châm, dòng điện và điện tích chuyển động.
Biểu hiện của từ trường là lực từ tác dụng lên nam châm, dòng điện và điện tích chuyển động đặt trong nó.

Từ trường không thể được quan sát bằng mắt thường, nhưng có thể được quan sát thông qua từ phổ.

2. Nam châm

a. Lịch sử

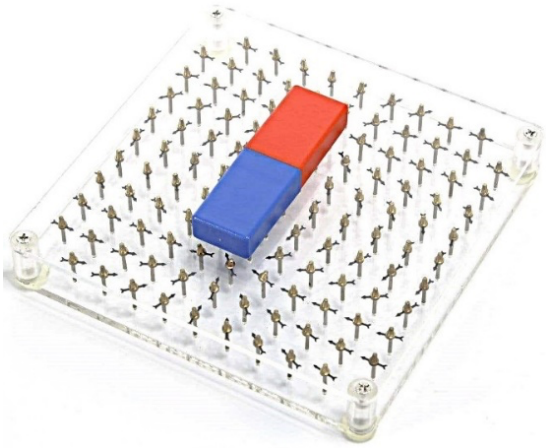
Từ thời cổ đại, con người đã phát hiện ra các loại đá kì lạ có thể hút được sắt. Người Trung Quốc phát hiện ra những mẫu đá loại này nhưng có dạng hình que nhỏ có thể giúp người ta xác định phương hướng. Nếu được quay tự do thì một đầu của que luôn chỉ về hướng Bắc, một đầu luôn chỉ về hướng Nam. Đối với người Trung Quốc, việc di chuyển về phía Nam rất quan trọng đối với các thương lái, vì vậy các mẫu đá này được người Trung Quốc gọi là "kim chỉ Nam" – "Nam Châm". Từ đó người ta đã chế tạo ra la bàn dùng để xác định phương hướng khi đi trên biển, trong rừng, trên sa mạc,…



Ngày nay có rất nhiều loại nam châm: nam châm thẳng, nam châm hình chữ U, nam châm lá, nam châm tròn,… Nam châm hút được các vật liệu có từ tính: sắt, nikel, coban. Các vật liệu như nhôm, đồng, thiếc, nhựa, gỗ,… không bị nam châm hút.

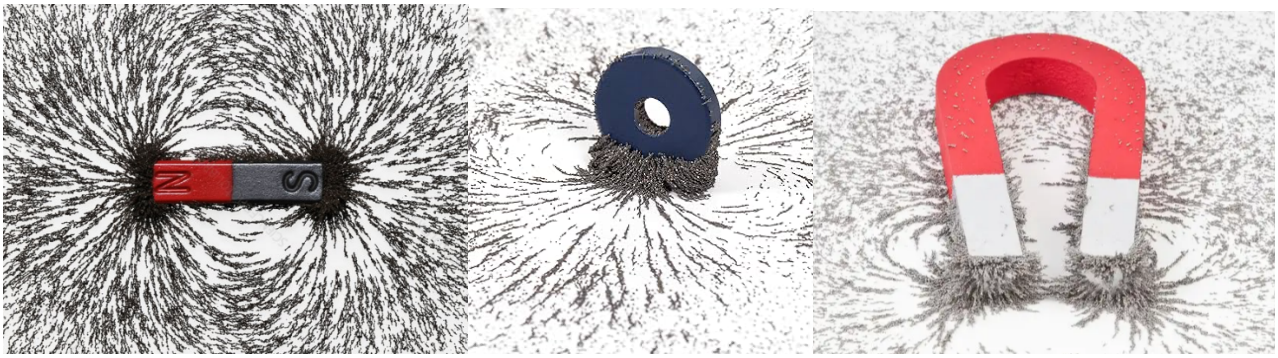
b. Từ trường của nam châm

Ta biết hai nam châm có thể *hút nhau* khi hai cực *khác loại* đặt gần nhau, *đẩy nhau* khi hai cực *cùng loại* đặt gần nhau mà không cần phải tiếp xúc với nhau. Như vậy xung quanh mỗi nam châm có một *trường lực*. Trường lực này tác dụng *lực từ* lên các nam châm khác đặt trong nó. Trường lực đó gọi là *trường từ*. Làm sao để khảo sát được "hình dạng" của trường từ của nam châm? Ta sử dụng một nam châm lớn có từ trường mạnh và đặt xung quanh nó nhiều nam châm rất bé, (thường người ta dùng mạt sắt cho các nam châm bé này). Hình ảnh thu được trông như sau:



3. Từ phổ - Đường sức từ

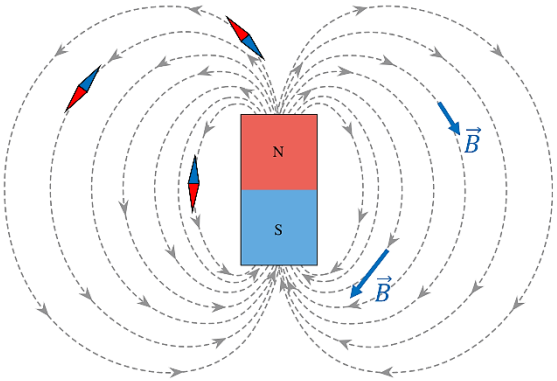
a. Từ phổ của nam châm



b. Đường sức từ

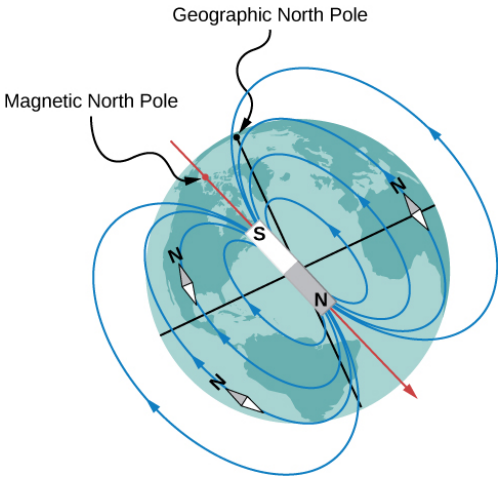
Trong từ phổ ta thấy có các đường cong đi từ cực này đến cực kia của nam châm. Những đường đó gọi là *đường sức từ*.

- Đường sức từ *luôn khép kín* (đường sức điện đã học ở lớp 11 thì không nhất thiết khép kín). Điều này có nghĩa là không thể tồn tại đơn cực từ. Nếu ta bẻ một nam châm ra, hai mảnh sẽ trở thành hai nam châm mới, có đủ cực Bắc và Nam.
- Quy ước: đường sức từ *bên ngoài nam châm* có chiều đi *vào cực Nam*, *ra khỏi cực Bắc*.
- Các đường sức từ *không cắt nhau*.
- Qua một điểm trong không gian ta chỉ vẽ được *một* đường sức từ.
- Tiếp tuyến với đường sức từ tại bất kì điểm nào, là một vector $\vec{B}$ chỉ hướng cân bằng của một nam châm nhỏ đặt tại đó. Vector này được gọi là vector cảm ứng từ.



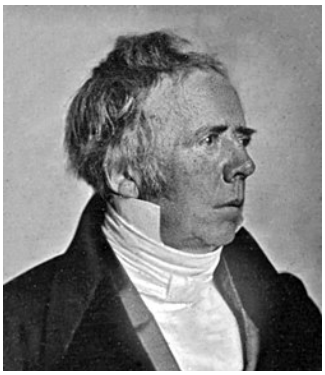
c. Từ trường Trái Đất

Bản thân Trái Đất cũng có thể được xem như một nam châm khổng lồ vì có từ trường của riêng nó, vì thế các kim nam châm nhỏ trên bề mặt Trái Đất (la bàn) mới luôn nằm cân bằng theo chiều đường sức từ của Trái Đất. Trục cực từ Bắc – cực từ Nam và trục quay Trái đất không trùng nhau, góc giữa chúng có thể thay đổi theo thời gian.

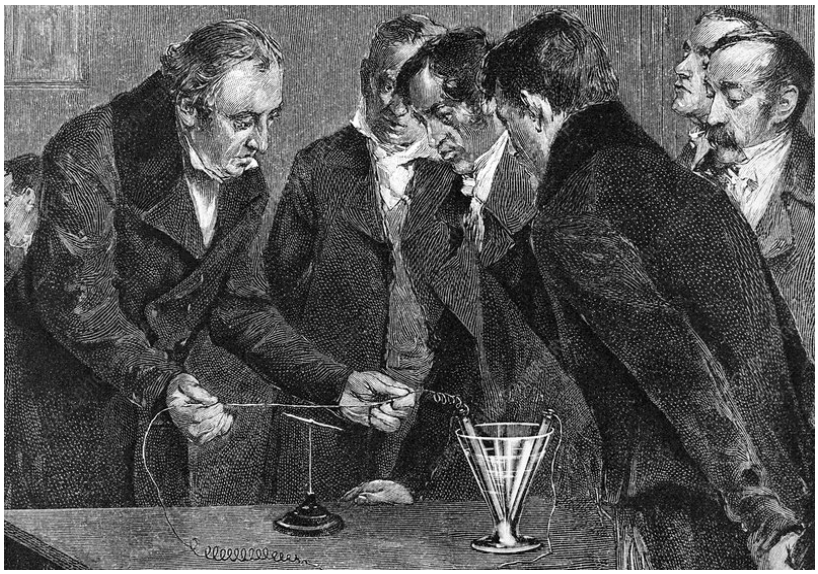


4. Dòng điện cũng sinh ra từ trường

a. Lịch sử



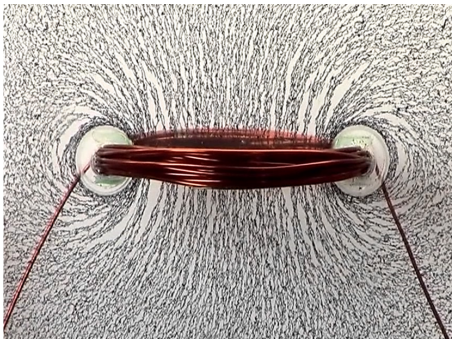
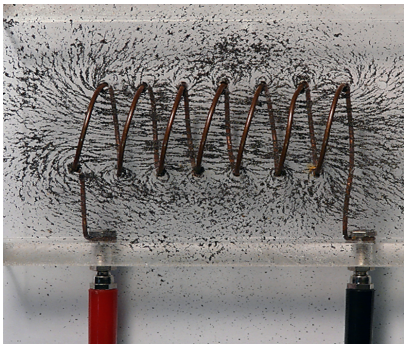
Hans Christian Orsted
1777-1851
Nhà vật lý học (Đan Mạch)



Ngày 21 tháng 4 năm 1820, Orsted đã để ý rằng khi ông *đóng, ngắt mạch điện* trong một buổi dạy của mình thì chiếc kim la bàn đặt gần đó *bị lệch*. Như vậy dòng điện đã sinh ra từ trường, từ trường này làm nhiễu

loạn trạng thái cân bằng của kim nam châm trong từ trường Trái Đất, làm cho nó lệch đi. Khi tắt dòng điện, nam châm trở về trạng thái cân bằng cũ. Ta biết được từ trường từ các nguồn khác nhau *có thể chồng chất*.

b. Từ phổ của các dây dẫn mang điện

Tính chất của các đường sức từ được nêu ra ở phần trên là tổng quát và có thể áp dụng cho mọi từ trường.

5. Nhiệt độ Curie (xem thêm)

Một vật liệu sắt từ (như sắt) mất đi khả năng tương tác với nam châm vĩnh cửu khi nó đạt tới một nhiệt độ xác định, gọi là nhiệt độ Curie. Đối với sắt, nhiệt độ Curie là 770 °C.

Bảng 1. Nhiệt độ Curie của một số vật liệu sắt từ.

Vật liệu	**Nhiệt độ Curie** (°C)
Sắt (Fe)	770
Cobalt (Co)	1115
Nickel (Ni)	354
Sắt từ Oxide (Fe_3O_4)	578